Volante de Simulação — Requisitos e Inventário (Rev. 00)

Oct 12, 2026 · @Lucas

Objetivo e escopo

Projetar do zero um volante de fórmula para PC, montado na base Moza R3, reconhecido nativamente pelo iRacing e demais simuladores. O Thrustmaster SF1000 é referência funcional, não de forma: nenhuma geometria, layout de placa ou arte será copiada.

O projeto avança em duas versões:

Versão	Inclui	Critério de conclusão
MVP (v1)	Aro, 12 botões, 4 encoders, 2 aletas de câmbio, USB HID	Volta completa no iRacing usando só o volante e pedais
v2	Display, LEDs de giro e bandeiras, seletores rotativos, aletas de embreagem analógicas	Telemetria ao vivo no volante em 2 simuladores

Premissas e decisões tomadas

#	Decisão	Consequência para o projeto
D1	Base Moza R3 (direct drive, 3,9 Nm de pico)	Torque baixo: o volante precisa ser leve e de baixa inércia
D2	Volante com USB próprio, independente da base	Sem protocolo proprietário; serve em qualquer base com o adaptador certo
D3	Interface mecânica no padrão 6 furos × 70 mm	Usa adaptador de terceiros para o quick release Moza
D4	Fabricação 100% terceirizada	O entregável de cada frente é um arquivo de fabricação com revisão controlada
D5	Tudo em impressão 3D, do protótipo à versão final (rev01)	Um único processo e fornecedor; a chapa da aleta passa a PA-CF de 5 mm e o ímã de retorno a Ø10 × 5

#	Decisão	Consequência para o projeto
D6	Plataforma alvo: PC com Windows	Consoles ficam fora do escopo
D7	Microcontrolador: Raspberry Pi Pico (RP2040)	USB nativo, barato e fácil de achar no Brasil
D8	Carros-alvo: F1 e GT3 no iRacing	MVP com 4 encoders; cada controle mantém a mesma família de função nos dois carros

A base tem giro ilimitado e nosso cabo USB não: o ângulo máximo será limitado por software no Pit House da Moza.

Inventário funcional do SF1000

O SF1000 tem 25 entradas de ação, display de 4,3″ e 21 LEDs, e pesa cerca de 1,3 kg. Esse peso está acima da nossa meta para a R3, então não copiaremos a densidade de comandos sem cortar massa em outro lugar. Itens marcados "a confirmar" foram lidos da foto do produto e precisam de verificação.

Elemento	Quantidade	Tipo / tecnologia	Fonte
Entradas de ação (total)	25	Inclui os 7 encoders	Thrustmaster
Botões físicos rotulados	11	Acionamento firme, contra toque acidental (N, P, OIL, DRINK, RADIO…)	God is a Geek
Encoders	7	2 deles são rodas de polegar	God is a Geek
Seletores rotativos multiposição	6 (a confirmar)	Botões giratórios com posições marcadas (GRIP, PHASE, ENG…)	Foto do produto
Chave alavanca (toggle)	1 (a confirmar)	2 posições (Y/N)	Foto do produto
Joystick direcional	1 (a confirmar)	Navegação de menus	Foto do produto
Aletas de câmbio	2	Alumínio, magnéticas, push-pull	Thrustmaster
Aletas analógicas traseiras	2	Configuráveis (embreagem ou outro eixo)	Micro Center

Elemento	Quantidade	Tipo / tecnologia	Fonte
Display	1	IPS LCD de 4,3″ (109 mm), até 69 informações	Thrustmaster
LEDs	21	15 de giro + 2 × 3 de bandeiras	Guru3D
Placa frontal	1	Fibra de carbono, 3 mm, 21 camadas	Thrustmaster
Dimensões e massa	—	270 × 85 × 170 mm (L × P × A), ~1,3 kg	Guru3D
Conexão	1	USB-C	Micro Center

Layout de comandos do MVP

O MVP tem 12 botões, 4 encoders e 2 aletas, agrupados por frequência de uso. Cada controle mantém a mesma família de função em F1 e GT3, para não mudar a memória muscular ao trocar de carro.

Controle	Posição	GT3	F1
Aleta direita	Traseira	Subir marcha	Subir marcha
Aleta esquerda	Traseira	Descer marcha	Descer marcha
E1	Polegar esquerdo	Balanço de freio	Balanço de freio
E2	Polegar direito	Controle de tração	Diferencial
E3	Inferior esquerdo	ABS	Modo de ERS
E4	Inferior direito	Valor do black box	Valor do black box
B1	Polegar (alta frequência)	Piscar farol	DRS
B2	Polegar (alta frequência)	Push-to-talk	Push-to-talk
B3	Polegar (alta frequência)	Black box: próxima	Black box: próxima
B4	Polegar (alta frequência)	Black box: anterior	Black box: anterior
B5	Superior	Limitador do box	Limitador do box
B6	Superior	Neutro	Neutro
B7	Superior	Ignição e partida	Ignição e partida
B8	Superior	Farol liga/desliga	Overtake / ERS máximo

Controle	Posição	GT3	F1
B9	Inferior	Limpador	Limpador
B10	Inferior	Pedir pit	Pedir pit
B11	Inferior	Chat rápido	Chat rápido
B12	Inferior	Livre	Livre

B5 (limitador) e B6 (neutro) usam botão mais firme e ficam afastados dos demais, porque um acionamento acidental em corrida custa caro.

Requisitos por frente

Cada requisito tem um critério verificável; só é dado como atendido quando o teste passa. Valores marcados com ~ são metas iniciais e serão revistos após o protótipo 1.

ID	Frente	Requisito	Verificação	Versão
VOL-MEC-01	Mecânica	Massa total ⩽ ~1,0 kg, incluindo cabo e adaptador	Pesagem em balança	MVP
VOL-MEC-02	Mecânica	Diâmetro entre ~270 e 300 mm	Medição no CAD e na peça	MVP
VOL-MEC-03	Mecânica	Interface 6 furos × 70 mm, parafusos M5	Montagem na R3 com adaptador	MVP
VOL-MEC-04	Mecânica	Suportar o torque de pico da base sem deformação visível	Simulação (FEA) + teste em pista	MVP
VOL-MEC-05	Mecânica	Aletas com retorno por ímã ou mola e curso definido	Teste de 10.000 acionamentos	MVP
VOL-MEC-06	Mecânica	Todo botão alcançável sem soltar a pegada	Teste na maquete 1:1	MVP
VOL-ELE-01	Eletrônica	Microcontrolador com USB nativo (RP2040, STM32 ou ATmega32U4)	Enumeração no Windows	MVP

ID	Frente	Requisito	Verificação	Versão
VOL-ELE-02	Eletrônica	Leitura de botões em matriz com diodos (sem fantasmas)	Apertar 3 botões juntos sem erro	MVP
VOL-ELE-03	Eletrônica	Aletas com sensor Hall, sem contato mecânico	Leitura estável em 1000 acionamentos	MVP
VOL-ELE-04	Eletrônica	Alimentação só pelo USB (5 V, ⩽ 500 mA)	Medição de corrente com tudo ligado	MVP
VOL-ELE-05	Eletrônica	15 LEDs RGB endereçáveis + display	Teste de brilho e consumo	v2
VOL-FW-01	Firmware	Dispositivo USB HID genérico (joystick), sem driver	Reconhecido em "Configurar controladores USB"	MVP
VOL-FW-02	Firmware	Taxa de atualização ⩾ 500 Hz	Medição com ferramenta de polling	MVP
VOL-FW-03	Firmware	Debounce de botões ⩽ 5 ms	Teste com botão e osciloscópio ou analisador lógico	MVP
VOL-FW-04	Firmware	Seletores rotativos mapeados como botões por posição	Teste no iRacing	v2
VOL-SW-01	Software (PC)	Reconhecido pelo iRacing sem software extra	Mapeamento de comandos no iRacing	MVP
VOL-SW-02	Software (PC)	Ler telemetria do iRacing (SDK em memória compartilhada) e enviar ao volante	LEDs acompanham o giro em pista	v2
VOL-SW-03	Software (PC)	Compatível com SimHub para os demais simuladores	Teste em 2 simuladores além do iRacing	v2
VOL-SIS-01	Sistemas	Documento de interfaces entre frentes (pinagem, furos, protocolo)	Revisão antes de cada pedido	MVP
VOL-SIS-02	Sistemas	Controle de revisão de todo arquivo enviado a fornecedor	Nome com `_revNN` e registro no Git	MVP

Requisitos transversais

Estes valem para todas as frentes e entram em toda revisão de marco.

- **Segurança:** nenhuma aresta viva na zona das mãos; parafusos do quick release com trava química; ao soltar o volante, o cabo USB não pode se enroscar no eixo.
- **Ergonomia:** pegada confortável por 1 hora de corrida; aletas alcançáveis com o indicador sem mover a mão.
- **Fabricação:** toda peça precisa ser fabricável por pelo menos 2 fornecedores; folgas de encaixe validadas com amostra antes do lote.
- **Manutenção:** a eletrônica sai sem desmontar a placa frontal; conectores em vez de fios soldados entre placas.
- **Propriedade intelectual:** sem logotipos, marcas ou artes de terceiros; layout e geometria originais.

Mecanismo das aletas (rev00)

Cada aleta é uma alavanca com retorno magnético: um ímã segura a aleta contra uma contraface de aço, e o puxão do dedo vence a atração de uma vez, dando um clique seco sem mola. O curso é de 5 mm no dedo, a força estimada é de 7 N (ajustável) e a leitura é por sensor Hall, sem contato.

Geometria

Parâmetro	Valor
Eixo de giro	Vertical, atrás da placa, ~60 mm do centro do volante
Apoio do dedo	70 mm do eixo
Curso no dedo / ângulo de giro	5 mm / 4,1°
Ímã de retorno (Ø10 × 5 N52)	25 mm do eixo, folga de 0,3 mm para um parafuso M8 de aço
Ímã do sensor (Ø5 × 3 N52)	40 mm do eixo; 6 mm do SS49E em repouso, 3,1 mm acionado
Batente (TPU)	48 mm do eixo, limita o curso em 3,4 mm nesse ponto

Parâmetro	Valor
Plano da chapa	40 mm atrás da face traseira da placa frontal (era 30 mm no conceito; aumentado no modelo 3D para dar folga aos botões)
Chapa da aleta	PA-CF impresso deitado, 5 mm, 90 × 48 mm, ~19 g (rev01; era alumínio 3 mm)

Verificações de projeto

Verificação	Resultado	Situação
Força no dedo	F_ímã × 25/70 ≈ 20 N × 0,36 ≈ 7 N	Estimativa: medir com dinamômetro
Sinal do Hall	289 G → ~1.000 G; variação ≈ 0,66 V ≈ 815 contagens	Firmware pede ⩾ 150: margem > 5×
Resistência a um puxão de 50 N	σ = 24 MPa na raiz (chapa de 5 mm); PA-CF impresso deitado resiste a ~70 MPa	Fator de segurança ~2,9
Distância ímã de retorno ↔ sensor	15 mm	Atende ao mínimo de 15 mm

A força é ajustável girando o parafuso de aço: mais folga, menos força. Isso substitui a troca de molas e permite afinar a sensação depois de pronto.

Novo requisito de interface: na região das aletas, o corpo dos botões não pode passar de 25 mm atrás da placa frontal. Isso vale para B1 a B4 e precisa ser conferido na escolha dos botões de painel.

Peças por aleta

Chapa impressa em PA-CF (5 mm, 100% de preenchimento), carregador e suporte impressos em PA-CF, eixo de aço Ø4 × 40 mm, 2 buchas de bronze Ø4 × Ø6 × 4, ímã N52 Ø10 × 5, parafuso sem cabeça M8 × 10 de ponta plana, ímã N52 Ø5 × 3, sensor SS49E, batente de TPU e 4 parafusos M3 × 8.

Modelo 3D do protótipo P1 (rev00)

O modelo 3D completo foi entregue em STEP, que o SolidWorks abre como montagem com as peças separadas e nomeadas. Ele não tem interferências, nem com as aletas em repouso nem acionadas até o batente. O modelo é gerado por script (CadQuery), então qualquer cota muda num parâmetro e tudo é refeito.

O modelo 3D corrigiu duas coisas do desenho 2D:

- **Plano da aleta de 30 para 40 mm atrás da placa.** Com 30 mm, o carregador encostaria nos corpos de B1 e B3 ao acionar a aleta.
- **Aba da pegada recuada para começar em x = 106 mm.** Ela invadia o corpo dos encoders E1 e E2.

Uma terceira descoberta simplifica a compra: a chapa da aleta é simétrica, então **a mesma peça serve aos dois lados**. Basta imprimir 2 unidades do mesmo arquivo.

Verificação	Repouso	Acionada
Interferências	Nenhuma	Nenhuma
Carregador ↔ corpo dos botões	7,0 mm	4,8 mm
Chapa da aleta ↔ pegada	11,0 mm	6,0 mm
Ímã ↔ sensor Hall	6,0 mm	3,2 mm
Carregador ↔ batente	3,4 mm	Encosta (fim de curso)

A massa estimada das peças impressas e das chapas é de ~460 g. Com eletrônica, botões, ímãs e parafusos, o total previsto fica em torno de 650 g, dentro da meta de 1,0 kg.

A placa frontal do protótipo é impressa com 5 mm, porque PETG com 3 mm flexionaria demais. Na rev01 o projeto passou a ser 100% impresso: a versão final mantém os 5 mm, em PA-CF. A verificação de interferências foi refeita com a chapa da aleta de 5 mm e continua sem nenhuma, com as mesmas folgas da tabela.

Protótipo eletrônico (protoboard)

O protótipo valida eletrônica e firmware antes de qualquer PCB: 12 botões em matriz, 4 encoders e 2 aletas Hall num Raspberry Pi Pico, reconhecidos pelo iRacing como joystick USB com 22 botões. Usa 17 dos 26 GPIOs do Pico, sobrando 9 para a v2.

Lista de compras

Item	Qtd.	Observação
Raspberry Pi Pico (RP2040), com pinos soldados	2	Um reserva
Botão tátil 12 × 12 mm	15	Substitui os botões de painel no protótipo
Diodo 1N4148	15	Um por botão da matriz
Encoder rotativo EC11 (20 pulsos, com clique)	5	Um reserva
Sensor Hall linear SS49E	3	Um reserva
Ímã de neodímio 5 × 3 mm	6	Simula a aleta
Protoboard 830 pontos	2	
Kit de jumpers macho-macho	1	
Cabo USB-A para micro-USB com dados	1	Cabo só de carga não funciona

Pinagem

Função	Pino do Pico	Ligação
Linhas da matriz L1–L4	GP2, GP3, GP4, GP5	Um lado de cada botão, via diodo
Colunas da matriz C1–C3	GP6, GP7, GP8	Outro lado do botão (pull-up interno)
Encoder E1 (A, B)	GP10, GP11	Pino central C no GND
Encoder E2 (A, B)	GP12, GP13	Pino central C no GND
Encoder E3 (A, B)	GP14, GP15	Pino central C no GND
Encoder E4 (A, B)	GP16, GP17	Pino central C no GND
Hall aleta esquerda	GP26 (ADC0)	VCC no 3V3(OUT), GND no AGND
Hall aleta direita	GP27 (ADC1)	VCC no 3V3(OUT), GND no AGND

Na matriz, B1–B3 ficam na linha L1, B4–B6 na L2, B7–B9 na L3 e B10–B12 na L4, nas colunas C1, C2 e C3 nessa ordem. O diodo vai em série com cada botão, com a faixa (catodo) voltada para a linha.

Mapa de botões no Windows

Botões HID	Origem
1–12	B1 a B12
13 / 14	E1 horário / anti-horário
15 / 16	E2 horário / anti-horário
17 / 18	E3 horário / anti-horário
19 / 20	E4 horário / anti-horário
21	Aleta esquerda (descer marcha)
22	Aleta direita (subir marcha)

Roteiro de teste

1. Instalar a Arduino IDE e o core "Raspberry Pi Pico/RP2040" (Earle Philhower); em Ferramentas, USB Stack = "Pico SDK".
2. Gravar o firmware `volante_mvp.ino` com só o Pico ligado e confirmar que aparece em "Configurar controladores de jogo USB" no Windows.
3. Montar um botão de cada vez e conferir o número no painel do Windows.
4. Montar os encoders; se um girar ao contrário, inverter em `ENC_INVERT`.
5. Montar as aletas com o Pico ligado e as aletas soltas: o repouso é medido na inicialização. Aproximar o ímã até o fim do curso uma vez para calibrar.
6. Mapear tudo no iRacing e dar uma volta completa: critério de conclusão do MVP eletrônico.

Orçamento

O volante completo custa de **R$ 7.100 a R$ 9.800** com 15% de reserva; o protótipo P1 sozinho, de **R$ 960 a R$ 2.170**. O detalhamento item a item está no Roteiro do Projeto — Volante de Simulação (do zero ao final).

Bloco	Mínimo (R$)	Máximo (R$)
Protótipo P1 (Fases 0 a 6)	960	2.170
Base Moza R3 (kit) + adaptador	4.450	4.650
Versão final P2	760	1.720

Bloco	Mínimo (R$)	Máximo (R$)
Reserva (15%)	926	1.281
Total	**7.096**	**9.821**

A base representa cerca de 60% do custo e é o único item acima da premissa original (D1).

Pontos em aberto e próximos passos

Três pontos ainda estão em aberto:

- Seletores rotativos da v2: chave rotativa mecânica (simples) ou encoder absoluto (mais caro e mais robusto)?
- Base: o kit Moza R3 custa R$ 4.299,90 (KaBuM, 12/10/2026), acima do teto de R$ 2.000. Decidir antes da Fase 7 entre aumentar o teto, comprar usada ou escolher outra base de entrada com volante destacável.
- Como o iRacing trata um mesmo botão mapeado para funções de carros diferentes; se não for direto, usar perfis por carro no SimHub ou no firmware.

Próximas tarefas:

- [ ] Confirmar os itens "a confirmar" do inventário com o manual ou fotos traseiras do SF1000
- [ ] Definir o layout de comandos do MVP (quais 12 botões e onde)
- [ ] Montar maquete 1:1 em papelão para testar pegada e alcance
- [ ] Levantar 2 fornecedores de impressão 3D (PETG, PA-CF e TPU); PCB só na versão final
- [ ] Comprar microcontrolador e componentes para o protótipo em protoboard
- [ ] Criar o repositório Git com pastas por frente